习题 3.3（教材第 174–175 页）

本节各题均求不定积分。含对数的结果在被积函数定义域的每个连通区间上分别理解，积分常数可以不同；三角换元引入的反正切主值若发生跳跃，应在相邻区间调整常数，使原函数连续。

第 1 题

$\displaystyle\int \frac{x-1}{x^2+6x+8}\,dx$。

解： 分母为 $(x+2)(x+4)$，设分式为 $A/(x+2)+B/(x+4)$。比较系数得 $A+B=1$、$4A+2B=-1$，故 $A=-3/2$、$B=5/2$。因此

$$\boxed{-\frac{3}{2}\ln|x+2|+\frac{5}{2}\ln|x+4|+C}.$$

第 2 题

$\displaystyle\int \frac{3x^4+x^2+1}{x^2+x-6}\,dx$。

解： 先作多项式除法，再分解余下的真分式：

$$\frac{3x^4+x^2+1}{x^2+x-6}=3x^2-3x+22+\frac{-40x+133}{(x-2)(x+3)}=3x^2-3x+22+\frac{53}{5(x-2)}-\frac{253}{5(x+3)}.$$

逐项积分，得到

$$\boxed{x^3-\frac{3}{2}x^2+22x+\frac{53}{5}\ln|x-2|-\frac{253}{5}\ln|x+3|+C}.$$

第 3 题

$\displaystyle\int \frac{2x^2-5}{x^4-5x^2+6}\,dx$。

解： 因为 $x^4-5x^2+6=(x^2-2)(x^2-3)$，所以

$$\frac{2x^2-5}{(x^2-2)(x^2-3)}=\frac{1}{x^2-2}+\frac{1}{x^2-3}.$$

利用 $\int dx/(x^2-a^2)=\frac{1}{2a}\ln|(x-a)/(x+a)|+C$，得

$$\boxed{\frac{1}{2\sqrt{2}}\ln\left|\frac{x-\sqrt{2}}{x+\sqrt{2}}\right|+\frac{1}{2\sqrt{3}}\ln\left|\frac{x-\sqrt{3}}{x+\sqrt{3}}\right|+C}.$$

第 4 题

$\int \dfrac{dx}{(x-1)^2(x-2)}$。

解： 重因式 $(x-1)^2$ 对应的一、二次分母都要保留。分解为

$$\frac{1}{(x-1)^2(x-2)} = \frac{1}{x-2} - \frac{1}{x-1} - \frac{1}{(x-1)^2}.$$

故原积分为

$$\boxed{\ln\left|\frac{x-2}{x-1}\right| + \frac{1}{x-1} + C}.$$

第 5 题

$\int \dfrac{x^2}{1-x^4}\,dx$。

解： 先按两个二次因式拆分：

$$\frac{x^2}{1-x^4} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{1-x^2} - \frac{1}{1+x^2}\right), \qquad \frac{1}{1-x^2} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{1+x} + \frac{1}{1-x}\right).$$

因此

$$\boxed{\frac{1}{4}\ln\left|\frac{1+x}{1-x}\right| - \frac{1}{2}\arctan x + C}.$$

第 6 题

$\int \dfrac{dx}{x^3+1}$。

解： 分母为 $(x+1)(x^2-x+1)$，且

$$\frac{1}{x^3+1} = \frac{1}{3(x+1)} + \frac{-x+2}{3(x^2-x+1)} = \frac{1}{3(x+1)} - \frac{2x-1}{6(x^2-x+1)} + \frac{1}{2(x^2-x+1)}.$$

用 $x^2-x+1 = (x-1/2)^2 + 3/4$ 积分，得

$$\boxed{\frac{1}{3}\ln|x+1| - \frac{1}{6}\ln(x^2-x+1) + \frac{1}{\sqrt{3}}\arctan\frac{2x-1}{\sqrt{3}} + C}.$$

第 7 题

$\int \dfrac{dx}{1+x^4}$。

解： 在实数范围分解分母：$1+x^4 = (x^2+\sqrt{2}x+1)(x^2-\sqrt{2}x+1)$。部分分式为

$$\frac{1}{1+x^4} = \frac{x/(2\sqrt{2}) + 1/2}{x^2+\sqrt{2}x+1} + \frac{-x/(2\sqrt{2}) + 1/2}{x^2-\sqrt{2}x+1}.$$

第一项分子为 $(2x+\sqrt{2})/(4\sqrt{2})+1/4$，第二项分子为 $-(2x-\sqrt{2})/(4\sqrt{2})+1/4$。导数项给出对数，剩余项配方积分，得

$$\boxed{\frac{1}{4\sqrt{2}}\ln\frac{x^2+\sqrt{2}x+1}{x^2-\sqrt{2}x+1}+\frac{1}{2\sqrt{2}}\left[\arctan(\sqrt{2}x+1)+\arctan(\sqrt{2}x-1)\right]+C.}$$

两个二次式恒正，此式对所有实数 x 都适用。

第 8 题

$\displaystyle\int\frac{x^3+x^2+2}{(x^2+2)^2}\,dx$。

解： 将分子写成 $(x+1)(x^2+2)-2x$，于是

$$I=\int\frac{x}{x^2+2}\,dx+\int\frac{dx}{x^2+2}-\int\frac{2x}{(x^2+2)^2}\,dx.$$

第一、三项令 $u=x^2+2$、$du=2x\,dx$；第二项用反正切公式。得到

$$\boxed{\frac{1}{2}\ln(x^2+2)+\frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\frac{x}{\sqrt{2}}+\frac{1}{x^2+2}+C}.$$

第 9 题

$\displaystyle\int\frac{e^x}{e^{2x}+3e^x+2}\,dx$。

解： 令 $t=e^x>0$，则 $dt=e^x\,dx$，故

$$I=\int\frac{dt}{(t+1)(t+2)}=\int\left(\frac{1}{t+1}-\frac{1}{t+2}\right)dt=\boxed{\ln\frac{e^x+1}{e^x+2}+C}.$$

第 10 题

$\displaystyle\int\frac{\cos x}{\sin^2x+\sin x-6}\,dx$。

解： 令 $t=\sin x$，$dt=\cos x\,dx$，得

$$I=\int\frac{dt}{(t-2)(t+3)}=\frac{1}{5}\int\left(\frac{1}{t-2}-\frac{1}{t+3}\right)dt=\boxed{\frac{1}{5}\ln\left|\frac{\sin x-2}{\sin x+3}\right|+C}.$$

第 11 题

$\displaystyle\int \frac{x^3}{x^4+x^2+2}\,dx$。

解： 令 $t=x^2$，$dt=2x\,dx$，故 $x^3dx=t\,dt/2$。于是

$$I=\frac{1}{4}\int\frac{2t+1}{t^2+t+2}\,dt-\frac{1}{4}\int\frac{dt}{(t+1/2)^2+7/4}.$$

因此

$$\boxed{\frac{1}{4}\ln(x^4+x^2+2)-\frac{1}{2\sqrt{7}}\arctan\frac{2x^2+1}{\sqrt{7}}+C}.$$

第 12 题

$\displaystyle\int \frac{dx}{(x+2)(x^2-2x+2)}$。

解： 部分分式分解给出

$$\frac{1}{(x+2)(x^2-2x+2)}=\frac{1}{10(x+2)}-\frac{x-4}{10(x^2-2x+2)}.$$

其中 $-(x-4)/10=-(2x-2)/20+3/10$，而 $x^2-2x+2=(x-1)^2+1$。所以

$$\boxed{\frac{1}{10}\ln|x+2|-\frac{1}{20}\ln(x^2-2x+2)+\frac{3}{10}\arctan(x-1)+C}.$$

第 13 题

$\displaystyle\int \frac{dx}{2+\sin x}$。

解： 令 $t=\tan(x/2)$，则 $\sin x=2t/(1+t^2)$、$dx=2dt/(1+t^2)$。从而

$$I=\int\frac{dt}{t^2+t+1}=\int\frac{dt}{(t+1/2)^2+3/4}=\boxed{\frac{2}{\sqrt{3}}\arctan\frac{2\tan(x/2)+1}{\sqrt{3}}+C}.$$

原被积函数在 $\mathbb{R}$ 上连续；上述表达式先在不穿过奇数倍 π 的区间使用，跨过这些换元分界点时调整常数，得到连续的原函数。

第 14 题

$\displaystyle\int \frac{dx}{1+\sin x+\cos x}$。

解： 仍令 $t=\tan(x/2)$，有

$$1+\sin x+\cos x=\frac{2(1+t)}{1+t^2},\qquad dx=\frac{2dt}{1+t^2}.$$

所以

$$I=\int\frac{dt}{1+t}=\boxed{\ln|1+\tan(x/2)|+C}.$$

仅在原分母非零的区间上讨论；不能跨越原被积函数的奇点使用同一个原函数。

第 15 题

$\int \cot^4 x\,dx$。

解： 利用 $\cot^2 x = \csc^2 x - 1$，

$$I = \int \cot^2 x \csc^2 x\,dx - \int (\csc^2 x - 1)\,dx.$$

第一项令 $t = \cot x$，$dt = -\csc^2 x\,dx$，得到

$$\boxed{-\frac{1}{3}\cot^3 x + \cot x + x + C}.$$

第 16 题

$\int \sec^4 x\,dx$。

解： 将其写成 $(1+\tan^2 x)\sec^2 x$，令 $t = \tan x$、$dt = \sec^2 x\,dx$，则

$$I = \int (1+t^2)\,dt = \boxed{\tan x + \frac{1}{3}\tan^3 x + C}.$$

第 17 题

$\displaystyle\int \frac{\cos x}{5 - 3\cos x}\,dx$。

解： 先把分子凑成分母：

$$\frac{\cos x}{5-3\cos x} = \frac{5}{3(5-3\cos x)} - \frac{1}{3}.$$

令 $t = \tan(x/2)$，则

$$\int \frac{dx}{5-3\cos x} = \int \frac{2dt}{5(1+t^2) - 3(1-t^2)} = \int \frac{dt}{1+4t^2} = \frac{1}{2}\arctan(2t).$$

故

$$\boxed{\frac{5}{6}\arctan\big(2\tan(x/2)\big) - \frac{x}{3} + C}.$$

原分母恒正，跨越半角换元分界点时需调整反正切分支对应的常数。

第 18 题

$\displaystyle\int \frac{\cos^3 x}{\sin x + \cos x}\,dx$。

解： 设 $u = \sin x + \cos x$、$v = \cos x - \sin x$，则 $u' = v$、$\cos x = (u+v)/2$、$uv = \cos 2x$、$v^2 = 1 - \sin 2x$。据此

$$\frac{\cos^3 x}{\sin x + \cos x} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4}\cos 2x - \frac{1}{4}\sin 2x + \frac{1}{4}\frac{\cos x - \sin x}{\sin x + \cos x}.$$

逐项积分得

$$\boxed{\frac{x}{2} + \frac{1}{8}\sin 2x + \frac{1}{8}\cos 2x + \frac{1}{4}\ln|\sin x + \cos x| + C}.$$

第 19 题

$\int \sin^5 x\cos^2 x\,dx$。

解： 留出一个 $\sin x\,dx$，其余偶次正弦写成余弦。令 $t=\cos x$、$dt=-\sin x\,dx$，得

$$I=-\int (1-t^2)^2t^2\,dt=-\int (t^2-2t^4+t^6)\,dt.$$

故

$$\boxed{-\frac{1}{3}\cos^3 x+\frac{2}{5}\cos^5 x-\frac{1}{7}\cos^7 x+C}.$$

第 20 题

$\int \sin^6 x\,dx$。

解： 用 $\sin^2 x=(1-\cos 2x)/2$ 逐次降幂，得

$$\sin^6 x=\frac{10-15\cos 2x+6\cos 4x-\cos 6x}{32}.$$

因此

$$\boxed{\frac{5x}{16}-\frac{15}{64}\sin 2x+\frac{3}{64}\sin 4x-\frac{1}{192}\sin 6x+C}.$$

第 21 题

$\int \sin^2 x\cos^4 x\,dx$。

解： 由 $\sin^2 x\cos^4 x=\cos^4 x-\cos^6 x$，再用降幂公式，得

$$\sin^2 x\cos^4 x=\frac{2+\cos 2x-2\cos 4x-\cos 6x}{32}.$$

所以

$$\boxed{\frac{x}{16}+\frac{1}{64}\sin 2x-\frac{1}{64}\sin 4x-\frac{1}{192}\sin 6x+C}.$$

第 22 题

$\int \dfrac{dx}{\sin x+2\cos x}$。

解： 令 $\varphi=\arctan 2\in(0,\pi/2)$，则 $\cos\varphi=1/\sqrt{5}$、$\sin\varphi=2/\sqrt{5}$，故分母为 $\sqrt{5}\sin(x+\varphi)$。又因

$$\int \frac{du}{\sin u}=\int \frac{d\tan(u/2)}{\tan(u/2)}=\ln|\tan(u/2)|+C,$$

所以

$$\boxed{\frac{1}{\sqrt{5}}\ln\left|\tan\frac{x+\arctan 2}{2}\right|+C}.$$

第 23 题

$\displaystyle\int \frac{\sin x\cos x}{\sin^2 x+\cos^4 x}\,dx$。

解： 注意分母两项的幂次分别是 2 和 4。令 $t=\sin^2 x$、$dt=2\sin x\cos x\,dx$，得到

$$I=\frac{1}{2}\int\frac{dt}{t+(1-t)^2}=\frac{1}{2}\int\frac{dt}{(t-1/2)^2+3/4}.$$

因此

$$\boxed{\frac{1}{\sqrt{3}}\arctan\frac{2\sin^2 x-1}{\sqrt{3}}+C}.$$

第 24 题

$\displaystyle\int\frac{dx}{\sin^4 x}$。

解： 写成 $\csc^2 x(1+\cot^2 x)$，令 $t=\cot x$、$dt=-\csc^2 x\,dx$，则

$$I=-\int(1+t^2)\,dt=\boxed{-\cot x-\frac{1}{3}\cot^3 x+C}.$$

第 25 题

$\displaystyle\int\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}\,dx$。

解： 在 $-1<x<1$ 上，

$$\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}=\frac{1-x}{\sqrt{1-x^2}}.$$

于是分成两项，后一项令 $u=1-x^2$、$du=-2x\,dx$：

$$I=\int\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}-\int\frac{x\,dx}{\sqrt{1-x^2}}=\boxed{\arcsin x+\sqrt{1-x^2}+C}.$$

被积函数在 $x=1$ 也有定义，可按连续性将结果延拓至该端点。

第 26 题

$\displaystyle\int\frac{1-\sqrt{x-1}}{1+\sqrt[3]{x-1}}\,dx$。

解： 实数定义域为 $x\ge 1$。令 $t=(x-1)^{1/6}$，则 $x=1+t^6$、$dx=6t^5dt$，根式分别成为 t^3,t^2。多项式除法给出

$$\frac{6t^5(1-t^3)}{1+t^2}=-6t^6+6t^4+6t^3-6t^2-6t+6+\frac{6t-6}{1+t^2}.$$

逐项积分，因此原积分为

$$\boxed{\begin{aligned}&-\frac{6}{7}t^7+\frac{6}{5}t^5+\frac{3}{2}t^4-2t^3-3t^2+6t\\&\quad+3\ln(1+t^2)-6\arctan t+C,\qquad t=(x-1)^{1/6}.\end{aligned}}$$

第 27 题

$\displaystyle\int \frac{\sqrt{x+1}+\sqrt{x-1}}{\sqrt{x+1}-\sqrt{x-1}}\,dx$。

解： 定义域 $x\ge 1$。分子、分母同乘 $\sqrt{x+1}+\sqrt{x-1}$，得

$$\frac{\sqrt{x+1}+\sqrt{x-1}}{\sqrt{x+1}-\sqrt{x-1}} = x+\sqrt{x^2-1}.$$

令 $J=\int\sqrt{x^2-1}\,dx$，分部积分给出

$$J = x\sqrt{x^2-1}-\int\frac{x^2}{\sqrt{x^2-1}}\,dx = x\sqrt{x^2-1}-J-\ln\bigl(x+\sqrt{x^2-1}\bigr).$$

于是

$$\boxed{\frac{x^2}{2}+\frac{x}{2}\sqrt{x^2-1}-\frac{1}{2}\ln\bigl(x+\sqrt{x^2-1}\bigr)+C}.$$

第 28 题

$\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt[3]{(x+1)^2(x-1)^4}}$。

解： 原函数在 $x\ne\pm1$ 的各区间上分别求取。令

$$t=\sqrt[3]{\frac{x-1}{x+1}},\qquad x=\frac{1+t^3}{1-t^3},\qquad dx=\frac{6t^2}{(1-t^3)^2}\,dt.$$

由于 $x+1=2/(1-t^3)$、$x-1=2t^3/(1-t^3)$，实立方根满足

$$\sqrt[3]{(x+1)^2(x-1)^4}=\frac{4t^4}{(1-t^3)^2}.$$

所以

$$I=\frac{3}{2}\int t^{-2}\,dt=-\frac{3}{2t}+C=\boxed{-\frac{3}{2}\sqrt[3]{\frac{x+1}{x-1}}+C}.$$

第 29 题

$\displaystyle\int\frac{x}{\sqrt{x^2-x+3}}\,dx$。

解： 记 $D=x^2-x+3=(x-1/2)^2+11/4>0$。用 $x=(2x-1)/2+1/2$ 拆分：

$$I=\frac{1}{2}\int\frac{D'}{\sqrt{D}}\,dx+\frac{1}{2}\int\frac{dx}{\sqrt{(x-1/2)^2+11/4}}.$$

第一项是 $\sqrt{D}$，第二项用 $\int du/\sqrt{u^2+a^2}=\ln|u+\sqrt{u^2+a^2}|+C$，得

$$\boxed{\sqrt{x^2-x+3}+\frac{1}{2}\ln\left|x-\frac{1}{2}+\sqrt{x^2-x+3}\right|+C}.$$

第 30 题

$\displaystyle\int \frac{x}{\sqrt{1+x^{1/3}}}\,dx$。

解： 实数定义域为 $x>-1$。先取 $t=\sqrt[3]{x}$，$dx=3t^2dt$，再取 $u=\sqrt{1+t}$，则 $t=u^2-1$、$dt=2u\,du$，于是

$$I=3\int\frac{t^5}{\sqrt{1+t}}\,dt=6\int(u^2-1)^5\,du.$$

由二项式展开，$(u^2-1)^5=u^{10}-5u^8+10u^6-10u^4+5u^2-1$，因此

$$\boxed{\begin{aligned}I&=\frac{6}{11}u^{11}-\frac{10}{3}u^9+\frac{60}{7}u^7-12u^5+10u^3-6u+C,\\ u&=\sqrt{1+\sqrt[3]{x}}.\end{aligned}}$$

换元先在 $x\neq 0$ 处使用；所得表达式在 0 处连续，其导数也连续延拓为 0，与被积函数在该点的值一致。

第 31 题

$\displaystyle\int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt[4]{x^3+1}}\,dx$。

解： 注意分母的 $+1$ 在四次根号外。定义域为 $x\geq 0$。令 $t=x^{3/4}$，则 $dt=\frac{3}{4}x^{-1/4}dx$，从而 $\sqrt{x}\,dx=\frac{4}{3}t\,dt$。因此

$$I=\frac{4}{3}\int\frac{t}{t+1}\,dt=\frac{4}{3}\int\left(1-\frac{1}{t+1}\right)dt=\boxed{\frac{4}{3}\left[x^{3/4}-\ln(1+x^{3/4})\right]+C}.$$

结果在 $x=0$ 处按连续性延拓，且有右导数 0。

第 32 题

$\displaystyle\int \frac{2x+3}{\sqrt{x^2+x}}\,dx$。

解： 定义域为 $x<-1$ 或 $x>0$。记 $D=x^2+x$，将分子写成 $D'+2$，得

$$I=2\sqrt{D}+2\int\frac{dx}{\sqrt{(x+1/2)^2-1/4}}.$$

用二次根式积分公式，得到

$$\boxed{2\sqrt{x^2+x}+2\ln\left|x+\frac{1}{2}+\sqrt{x^2+x}\right|+C}.$$

第 33 题

$\displaystyle\int \frac{2+x}{\sqrt{4x^2-4x+5}}\,dx$。

解： 记 $D=4x^2-4x+5=(2x-1)^2+4$，有 $x+2=(8x-4)/8+5/2$。因此

$$I=\frac{1}{4}\sqrt{D}+\frac{5}{2}\int\frac{dx}{\sqrt{(2x-1)^2+4}}.$$

第二项令 $u=2x-1$，$dx=du/2$，故

$$\boxed{\frac{1}{4}\sqrt{4x^2-4x+5}+\frac{5}{4}\ln\left|2x-1+\sqrt{4x^2-4x+5}\right|+C}.$$

第 34 题

$\displaystyle\int \sqrt{5-2x+x^2}\,dx$。

解： 令 $u=x-1$，$dx=du$，原积分为 $J=\int\sqrt{u^2+4}\,du$。分部积分后，

$$J=u\sqrt{u^2+4}-\int\frac{u^2}{\sqrt{u^2+4}}\,du=u\sqrt{u^2+4}-J+4\int\frac{du}{\sqrt{u^2+4}}.$$

将 J 移到一边，得到

$$\boxed{\frac{x-1}{2}\sqrt{x^2-2x+5}+2\ln\left|x-1+\sqrt{x^2-2x+5}\right|+C}.$$